Minicurso - Engenharia

Descomplicando *o Linux.*

Do uso diário no desktop às ferramentas de engenharia.

Discente: Kerlon Henrique Soares Rodrigues



Made with GAMMA



Quem eu sou?

- Ribeirão Preto.
- Tenho 20 anos.
- Sou técnico em Eletroeletrônica pelo Senai.
- Graduando em Engenharia Elétrica (3º ano).

kerlon_hsr

kerlon henrique

Kerlon-HSR

Made with GAMMA

Sumário - Módulos

1 - Arquitetura Linux
2 - Ecossistema Linux
3 - Terminal Linux
4 - Pacotes linux
5 - Softwares Windows
6 - Programação e GitHub
7 - Containers Linux
8 - Agentes de IA no Linux

Made with GAMMA

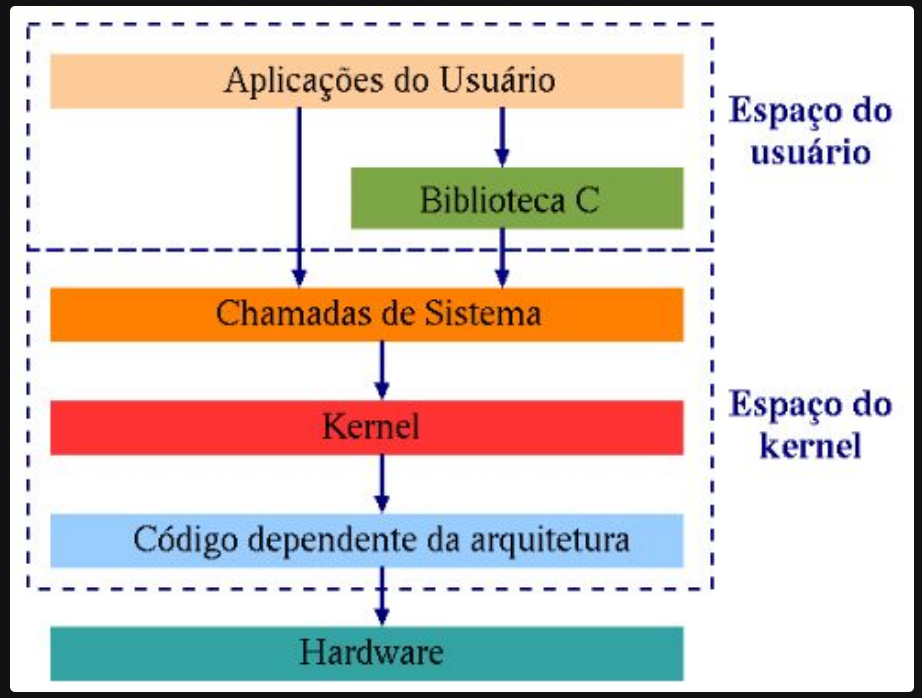
- Módulo 1 -

Arquitetura Linux

Made with GAMMA

Kernel e aplicações

- **Hardware**: Componentes físicos (processador, memória, placa de vídeo).
- **Espaço do Kernel**: Núcleo do Sistema Operacional (OS), atuando como gerente do sistema, conversando diretamente com o hardware.
- **Espaço do usuário**: Onde rodam os programas interativos. Por motivos o usuário não é capaz de acessar o hardware diretamente, é preciso pedir que o Kernel execute operações de baixo nível.
- **Sistema Operacional (OS)**: É o conjunto dos espaços do Kernel e do usuário.



Fonte: **https://guialinux.uniriotec.br/kernel/**

Made with GAMMA

Windows

- Desenvolvido pela **Microsoft**, fundada por **Bill Gates e Paul Allen.**
- **Proprietário (Código Fechado):** Desenvolvido e mantido pela Microsoft.
- **Kernel:** Utiliza o **Kernel Windows NT** (híbrido), projetado com foco em compatibilidade com softwares comerciais e facilidade de uso gráfico.

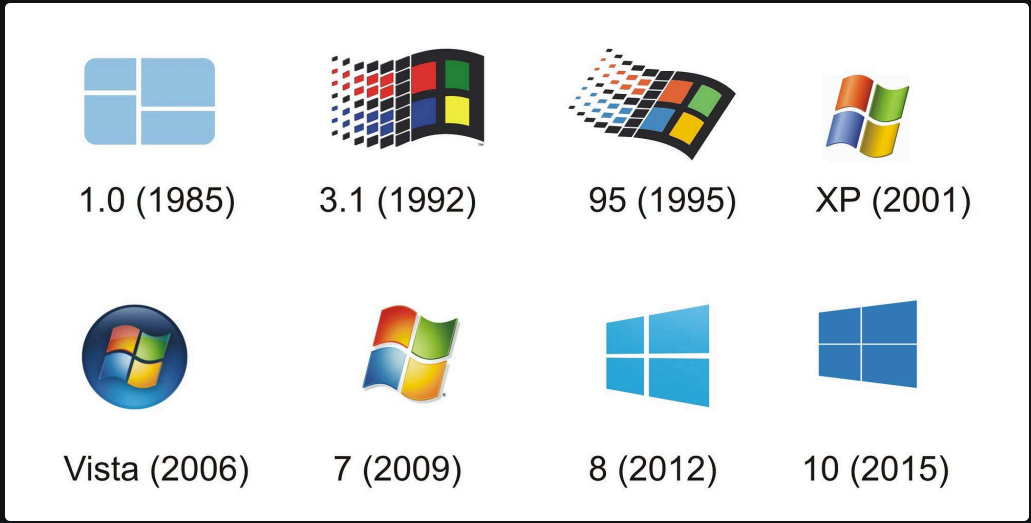
Linux

- Criado pelo **Linus Torvalds**.
- **Open Source (Código Aberto):** Gratuito e colaborativo.
- **Kernel:** Utiliza o **Kernel Linux** (monolítico modular), conhecido por sua altíssima eficiência, estabilidade e segurança.



Made with GAMMA

Windows



Sistema único comercializado pela Microsoft.

Linux



Composto por diversas **Distribuições (Distros)** personalizadas para diferentes usos.

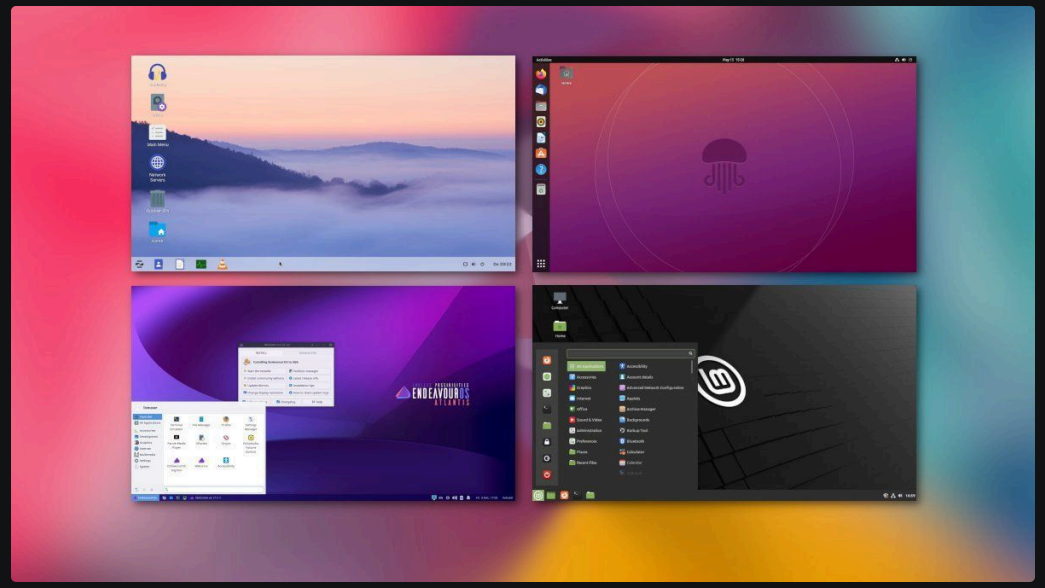
Made with GAMMA

Windows



A Microsoft define as configurações padrão, atualizações e interface.

Linux



O usuário tem controle total sobre o sistema, podendo alterar desde a interface gráfica até o funcionamento interno.

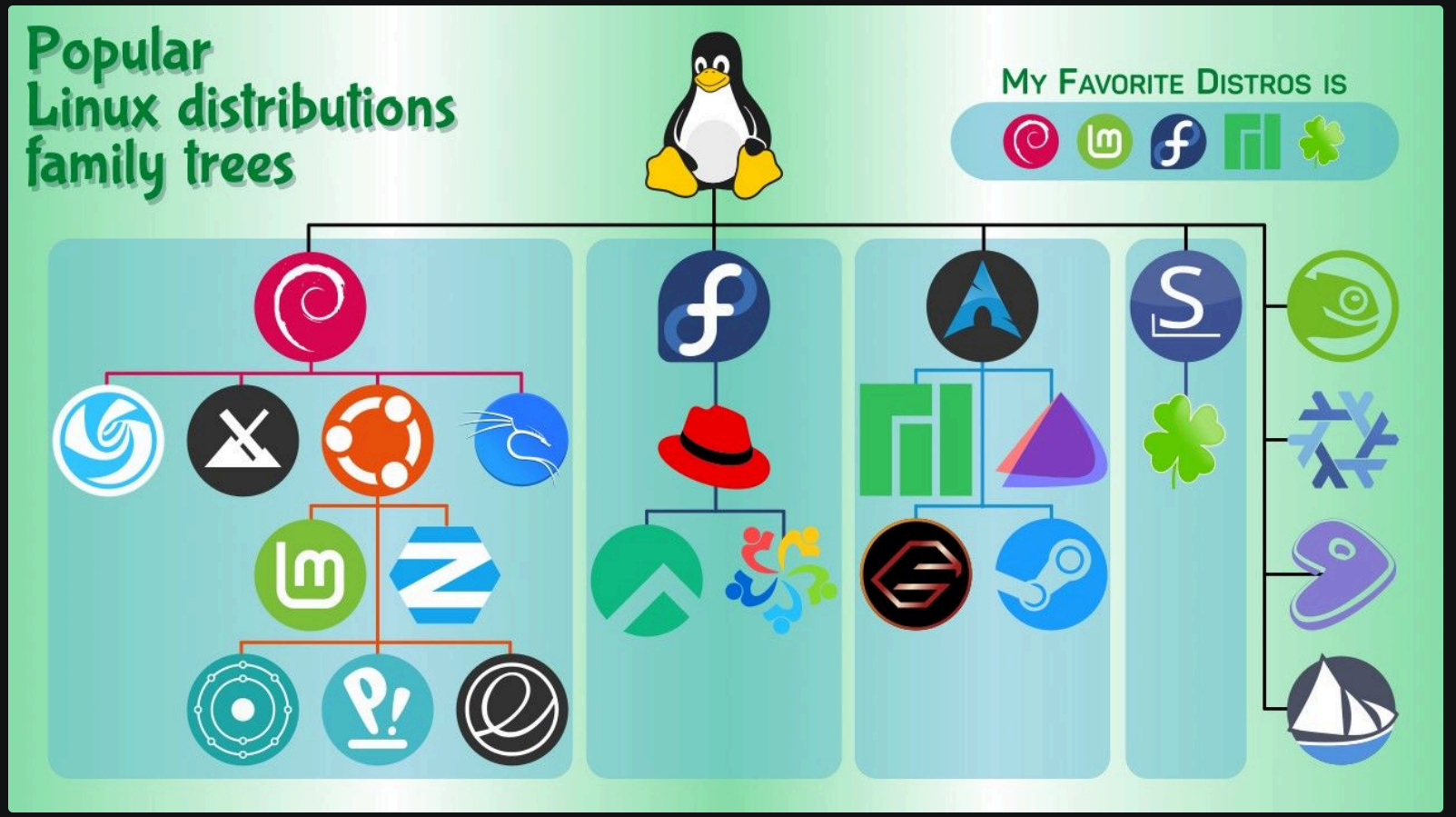
Made with GAMMA

- Módulo 2 -

Ecossistema Linux

Made with GAMMA

Escolha da distro



Made with GAMMA

Recomendações



Mint

- Ideal para iniciantes.
- Pronto para uso.
- Estabilidade e facilidade.



Fedora

- Tecnologia de ponta.
- Foco em desenvolvimento.
- Experiência original.



CachyOS

- Altíssimo desempenho.
- Excelente para jogos e uso avançado.
- Facilidade do Arch.

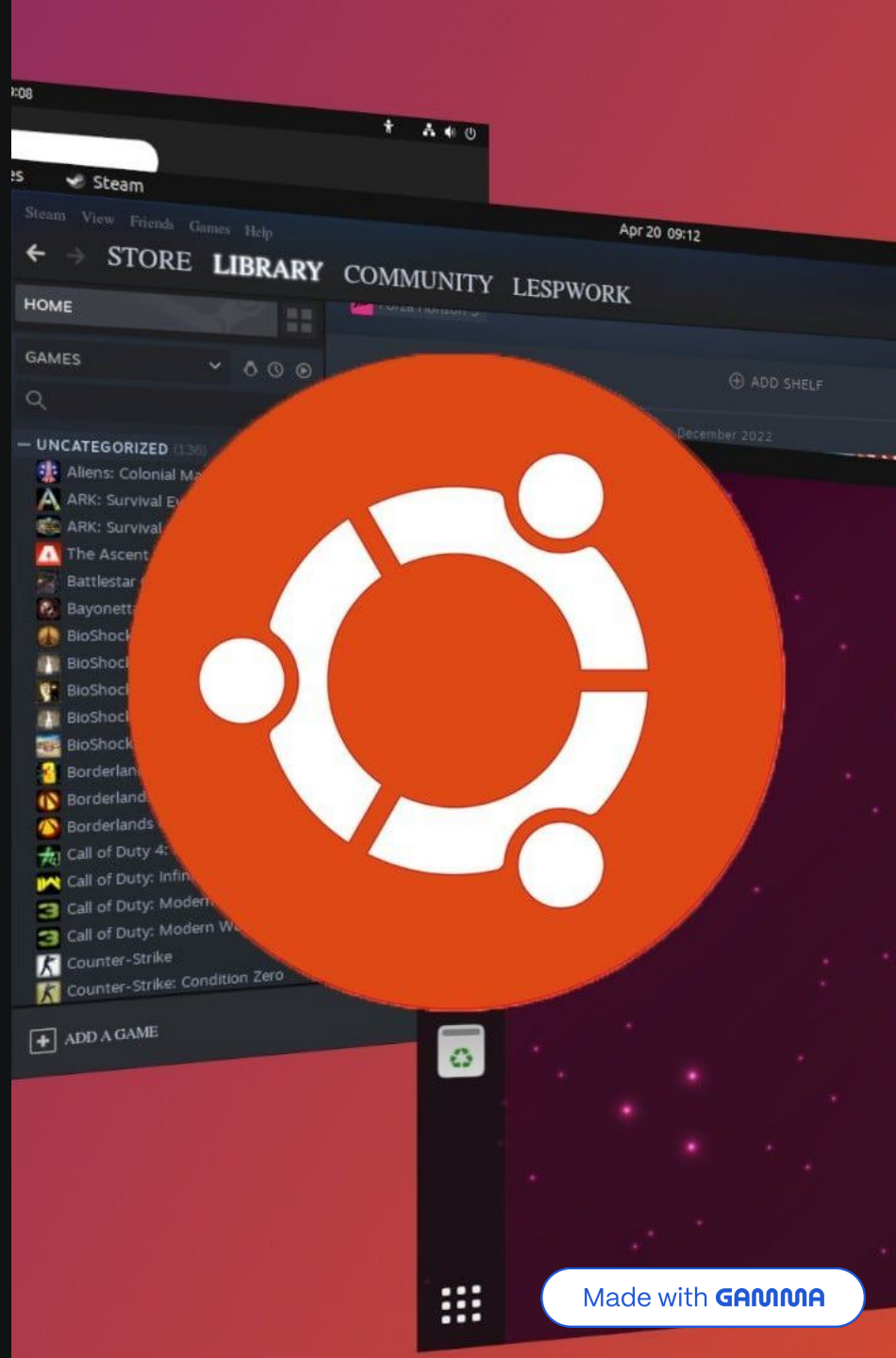
Made with GAMMA

Distro utilizada

Ubuntu 26.01.1 LTS

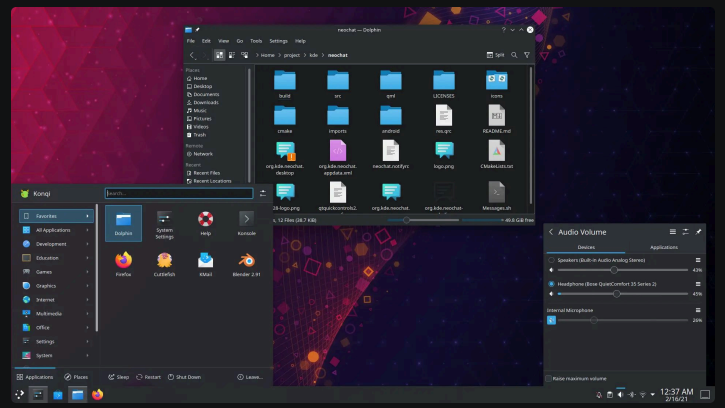
https://ubuntu.com/download/desktop

- Pronto para uso geral e profissional.
- Padrão em ambientes de trabalho.
- Muito utilizado em aplicações em containers.
- Família Debian.

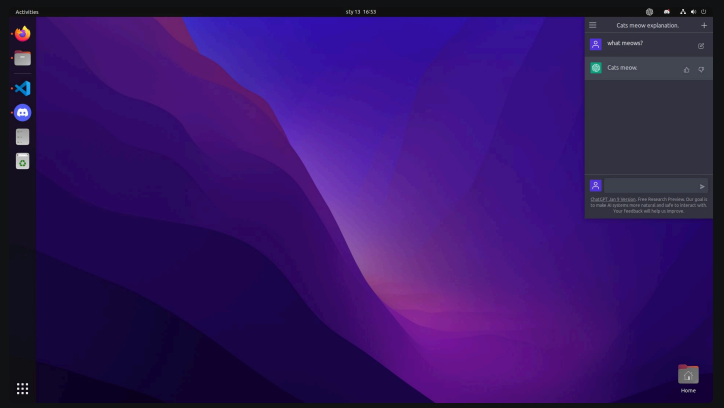


Made with GAMMA

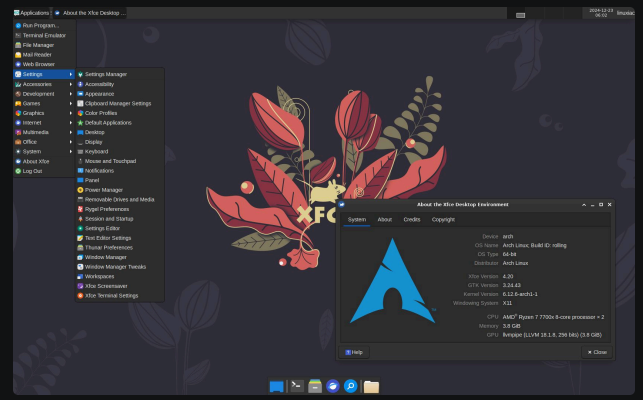
Desktops Environments (DEs)



KDE Plasma



Gnome



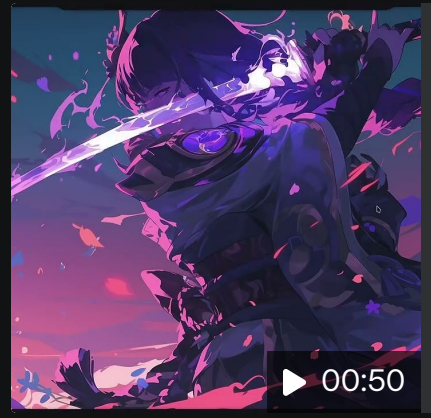
XFCE

Made with GAMMA

Compositores gráficos

Tiling Window Manager

Hyprland + Caelestia-shell



YouTube

□□□□□□□□□–□□□□□ – □□□□□ □□...

□□, □□ □□□□ □□ □□□□□ ❤️ Welcome to the premium side of YouTube,...

Niri + Noctalia-shell



YouTube

niri rice

mi nueva configuracion de niri + noctalia-shell

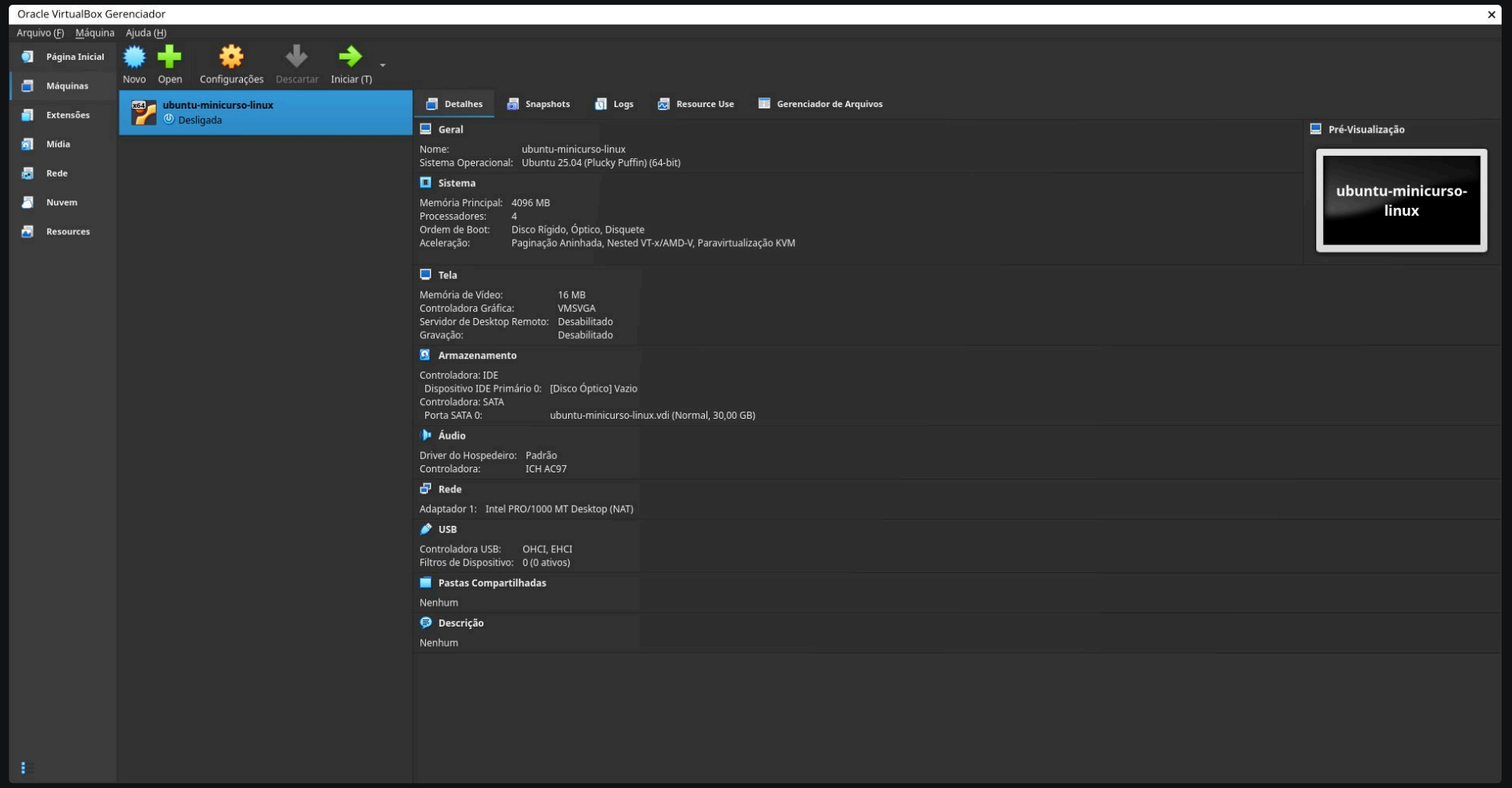
Made with GAMMA

Formas de rodar o Linux

1. Instalação nativa no disco.
2. Dual-boot.
3. Em máquina virtual (VM).
4. Em containers.
5. WSL e Termux.

Made with GAMMA

Oracle VM Virtualbox



Made with GAMMA

Apresentação do Gnome



Made with GAMMA

Pausa de 5min

Made with GAMMA

- Módulo 3 -

Terminal Linux

Made with GAMMA

Terminal



Made with GAMMA

Comandos - Diretórios

Navegar nas diretórios:

```
pwd # Print Working Directory

ls # List
ls -l
ls -a

cd <nome_da_pasta> # Change Directory
cd .. # Sobe um nivel
cd # Volta a pasta Home
```

Editar diretórios

```
mkdir <nome_da_pasta> # Make Directory
mkdir -p pasta1/pasta2 # Cria subpastas

mv pasta_antiga pasta_nova # Renomeia
mv pasta_origem /caminho/do/destino/ # Move

cp -r pasta_origem pasta_destino # Copia

rm -r <nome_da_pasta> # Apaga
```

Tarefa: Criar a pasta "curso_ubuntu" no destino: "~/Documentos/" e entrar no mesmo.

```
mkdir -p ~/Documentos/curso_ubuntu
cd ~/Documentos/curso_ubuntu
```

Made with GAMMA

Comandos - Ficheiros

Manipular ficheiros:

```
touch ficheiro.txt # Cria arquivo

cp documento.txt copia_documento.txt # Copia

mv nome_antigo.txt nome_novo.txt # Renomeia
mv ficheiro.txt ~/Documentos/ # Move

rm ficheiro.txt # Apaga
```

Tarefa: Criar 2 arquivos nomeados: "aluno.txt" e "texto.txt" na pasta "~/Documentos/curso_ubuntu

```
touch aluno.txt texto.txt
```

Made with GAMMA

Editor de texto

Usando o nano

```
nano aluno.txt
```

Salvar no nano: Ctrl + O

Sair do nano: Ctrl + X

Usando o micro

```
micro aluno.txt
```

Salvar no micro: Ctrl + S

Sair no micro: Ctrl + Q

Bônus:

```
cat aluno.txt # Exibe o conteúdo do ficheiro
echo "Olá Mundo" > texto.txt # Cria/sobrescreve o arquivo com o texto
echo "2026" >> texto.txt # Adiciona o texto no final
```

Tarefa: Adicionar "aluno IFSP" no final do arquivo aluno.txt, na pasta ~/Documentos/curso_ubuntu.

```
echo "aluno IFSP" >> aluno.txt
```

Made with GAMMA

Criando scripts - shell

```
touch dir.sh
micro dir.sh
```

```
#!/bin/bash

echo "Qual é o teu nome?"
read NOME
mkdir "pasta_$NOME"
echo "Pasta 'pasta_$NOME' criada com sucesso!"
```

```
chmod +x dir.sh # Permitir execução
./dir.sh # Executar
```

Made with GAMMA

Criando scripts - python

```
touch print.py
micro print.py
```

```
a = int(input("Digita o primeiro número: "))
b = int(input("Digita o segundo número: "))

soma = a + b

print("A soma é:", soma)
```

```
python3 print.py # Interpretar e executar
```

Made with GAMMA

Pausa de 5min

Made with GAMMA

- Módulo 4 -

Pacotes Linux

Made with GAMMA

Pacotes APT

Pacotes oficiais otimizados especificamente para a família Debian.

```
# 1. Atualizar a lista de pacotes disponíveis
sudo apt update

# 2. Instalar um novo aplicativo
sudo apt install fastfetch

# 3. Executar aplicativo
fastfetch
```

Made with GAMMA

Pacotes contidos

Aplicações autocontidas e universais para qualquer distribuição Linux

Pacotes Snap (Canonical)

- Snap Store

```
sudo snap install <nome_do_pacote>
snap list # Lista de pacotes snap
```

Pacotes Flatpak

- Flathub

```
flatpak install flathub <nome_do_pacote>
flatpak list # Lista de pacotes flatpak
```

Testar pacotes já instalados por mim

```
btop # Monitor de recursos do sistema TUI
yazi # Gerenciador de arquivos TUI
```

Made with GAMMA

- Módulo 5 -

Softwares Windows

Made with GAMMA

Tradutor Wine

Uma camada de compatibilidade que traduz as chamadas do sistema Windows diretamente para comandos do Linux em tempo real.

```
wine programa.exe
```

Programas instalados por mim:

- LTspice
- Notepad++





Tradutor Proton

Uma versão modificada e otimizada do Wine criada pela Valve para a Steam. Combina os DirectX 9/10/11/12 para Vulkan, garantindo alto desempenho e compatibilidade em jogos e programas 3D

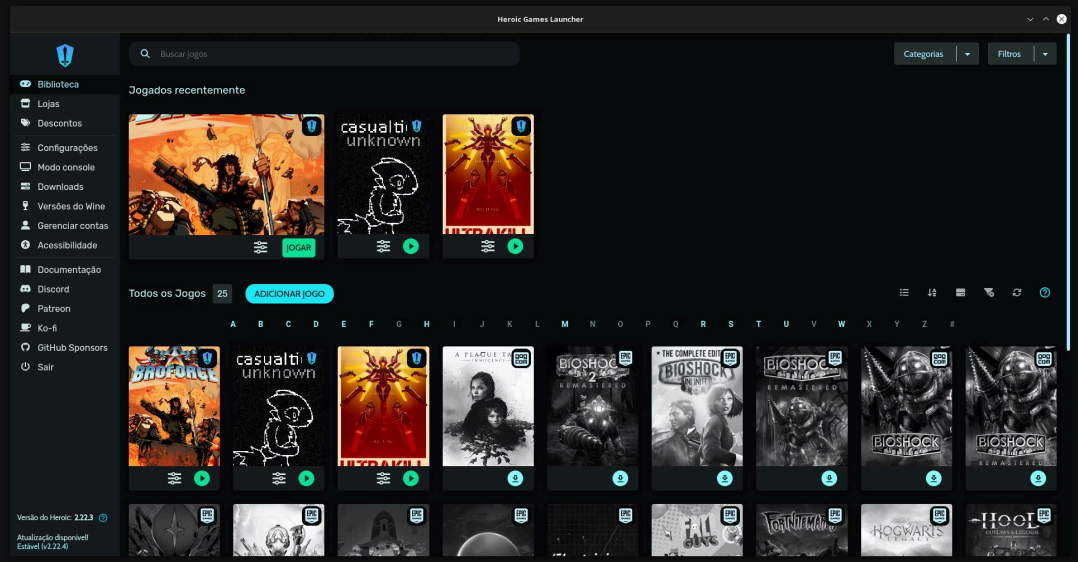
Pode ser utilizada fora da steam, mas em ferramentas específicas, não sendo executado pelo terminal.

Made with GAMMA

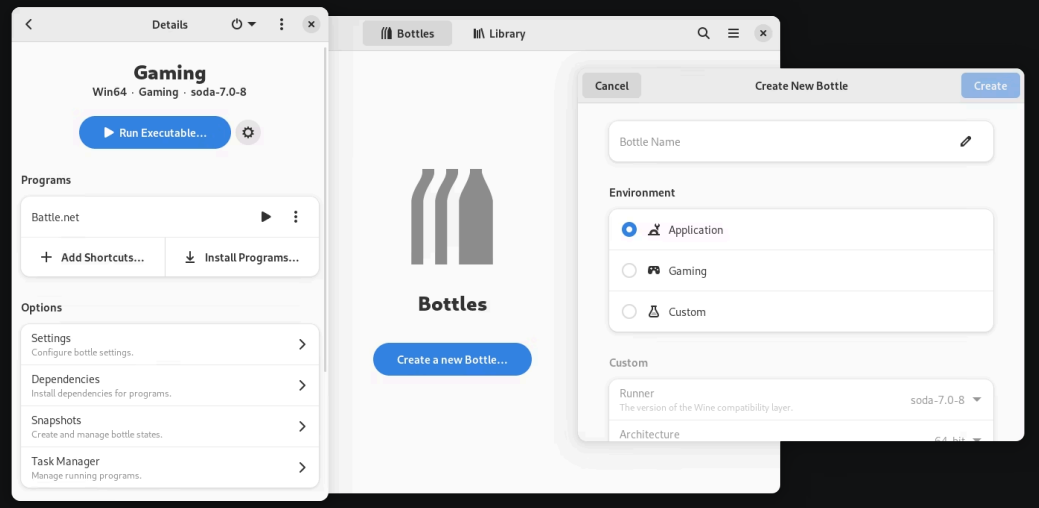
Gerenciadores Gráficos

Interfaces fáceis que gerenciam o Wine/Proton em "garrafas" ou "prefixos" isolados.

Heroic Launcher:



Bottles:



Made with GAMMA

WinBoat

Uma solução de **virtualização transparente**. Em vez de abrir uma janela inteira com o ambiente de trabalho do Windows, executa uma máquina virtual (KVM/QEMU) em segundo plano e exibe apenas a janela da aplicação no Linux.



Made with GAMMA

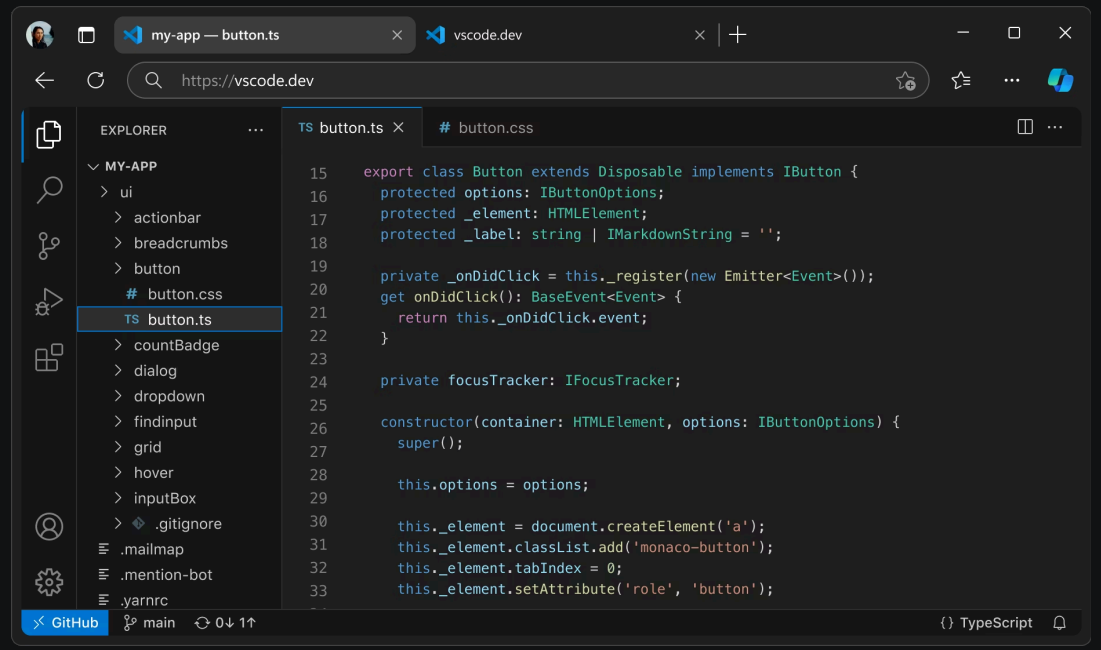
- Módulo 6 -

Programação e GitHub

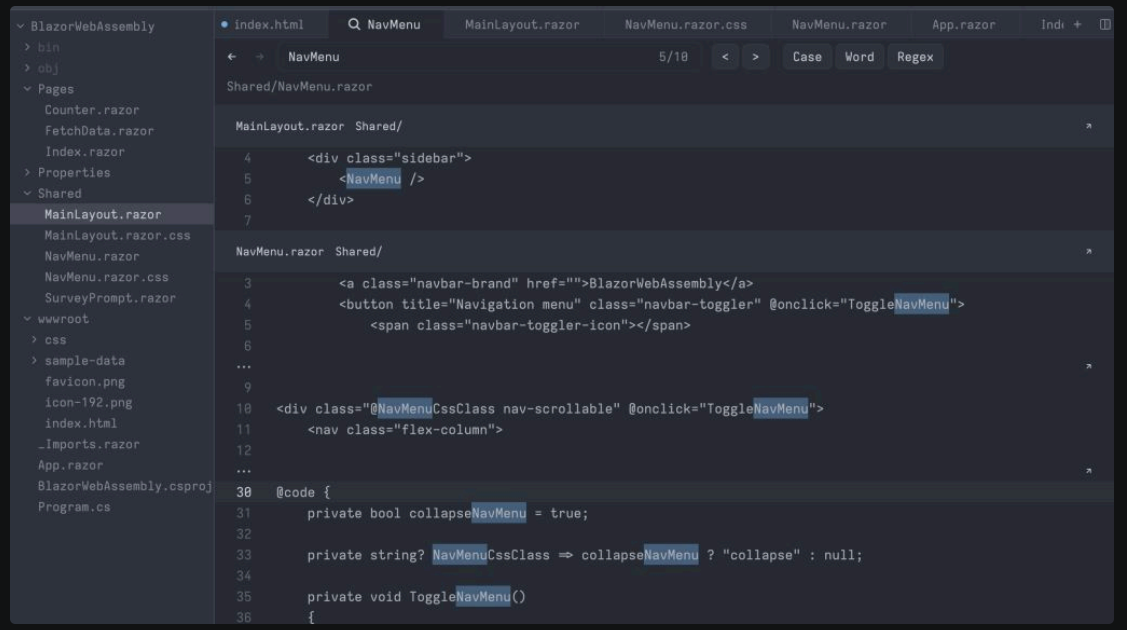
Made with GAMMA

Ambiente de Desenvolvimentos (IDEs)

Visual Studio Code

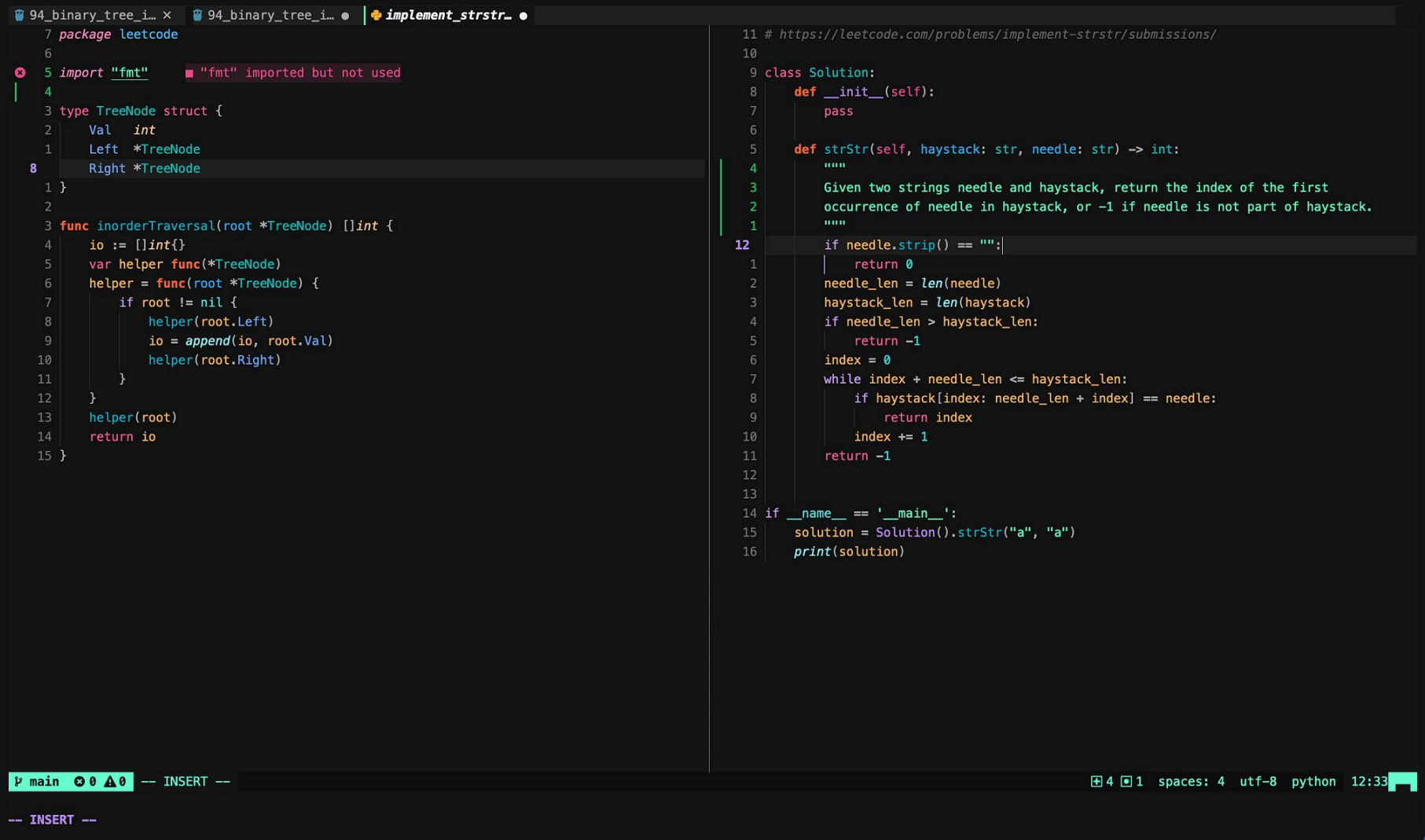


Zed Editor



Made with GAMMA

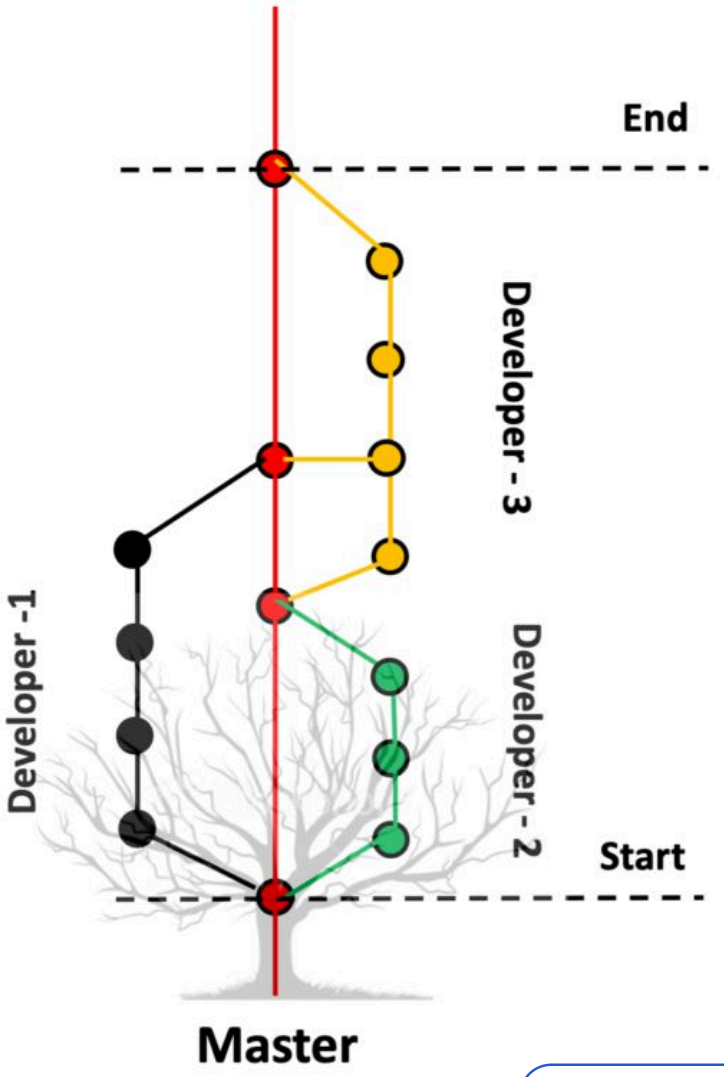
NeoVim



Made with GAMMA

GitHub

- **Plataforma de Alojamento de Código:** Serviço baseado na nuvem que permite armazenar, organizar e partilhar projetos de software.
- **Baseado em Git:** Utiliza o sistema de controlo de versões **Git** para registar todo o histórico de alterações no código, permitindo trabalhar em equipa sem sobrescrever o trabalho de outros.



Made with GAMMA

Repositório Git

https://github.com/Kerlon-HSR/linux-mini-course

```
git clone https://github.com/Kerlon-HSR/linux-mini-course.git
cd linux-mini-course
```

Monitorar repositório local (pacote instalado por mim)

```
lazygit
```

Made with GAMMA

- Módulo 7 -

Containers Linux

Made with GAMMA

Sobre containers

- **Ambientes Isolados:** Tecnologia que permite executar aplicações de forma isolada dentro do mesmo sistema operativo.
- **Partilha do Kernel:** Diferente de uma máquina virtual, os containers partilham o Kernel do sistema hospedeiro, empacotando apenas a aplicação e as suas dependências (bibliotecas e ficheiros de configuração).

Principais gerenciadores de containers:

- Docker.
- Podman.



Made with GAMMA

Conceitos

- **Dockerfile:** Ficheiro de texto com a "receita" de instruções passo a passo para construir uma imagem.
- **Imagem (Image):** O modelo estático (*read-only*) que contém o código, bibliotecas e configurações necessárias para rodar a aplicação.
- **Contentor (Container):** A instância em execução de uma imagem. Pode ser iniciado, parado, movido ou apagado rapidamente.
- **Docker Hub:** Registos/repositório na nuvem (semelhante ao GitHub, mas para imagens) onde se encontram imagens oficiais de bases de dados (MySQL, PostgreSQL), linguagens (Python, Node.js) e servidores (Nginx).

Made with GAMMA

Rodando container

Dockerfile e setup já programados por mim.

```
cd ../02-docker

# Grant execution permission, build the image and run the container
chmod +x setup.sh
./setup.sh

# Open the website served inside the container
# http://localhost:8080

# Stop and remove the container when done
docker stop linux-course-app && docker rm linux-course-app
```

Made with GAMMA

- Módulo 8 -

Agentes de IA no Linux

Made with GAMMA

ChatBots

Maior facilidade - Menos autônomo

- Uso em navegadores e aplicativos.
- Uso grátis limitado a uma boa quantia diária.
- Capaz de conversar, gerar arquivos, editar imagens e até criar músicas.
- Não há integração entre o modelo e o dispositivo.
- Possui integração com Model Context Protocol (MCPs).

Chat GPT

Gemini

Claude



Made with GAMMA

Claude Code

```
with values like ["PASSWORD", "EMAIL_OTP", "SMS_OTP"]

Ready to code?

Here is Claude's plan:

 Implementation Plan for sign_in_policy Support

 1. Add Variable Definition (variables.tf)

 - Add sign_in_policy variable with object type containing
 allowed_first_auth_factors list
 - Add individual variable for backward compatibility:
 sign_in_policy_allowed_first_auth_factors
 - Set appropriate defaults and validation rules

 2. Update Main Resources (main.tf)

 - Add dynamic sign_in_policy block to both user pool resources:
   - aws_cognito_user_pool.pool (lines ~214 after
 verification_message_template)
   - aws_cognito_user_pool.pool_with_schema_ignore (lines ~456 after
 verification_message_template)
 - Follow existing pattern with for_each and lookup functions

 3. Add Local Processing Logic (main.tf locals)

 - Add sign_in_policy_default local value to handle variable
 processing
 - Add sign_in_policy local list to conditionally include the block
 - Follow the same pattern as other configuration blocks

 4. Update Documentation (README.md)

 - Add sign_in_policy to the complete example
 - Document the new variables and their usage
 - Include example with OTP configuration

 5. Test Implementation

 - Validate terraform syntax
 - Test with different sign_in_policy configurations
 - Ensure backward compatibility

 This implementation follows the established module patterns and
 provides both flexible object-based configuration and individual
 variable options for users.

Would you like to proceed?

❯ 1. Yes
  2. No, keep planning
```

Agentes no terminal

Vive no terminal - Capaz de controlar o dispositivo

- Uso em terminais ou IDEs.
- Uso grátis de certos modelos, maioria pago.
- Capaz de criar projetos inteiros de programação, lançar comandos no terminal e manipular arquivos.
- É preciso escolher um modelo (motor) para funcionar.
- Possui integração com Model Context Protocol (MCPs).

Opencode



Oh-My-Pi



Claude code



Made with GAMMA

Agentes autônomos

Secretário pessoal - Maior nível de automação

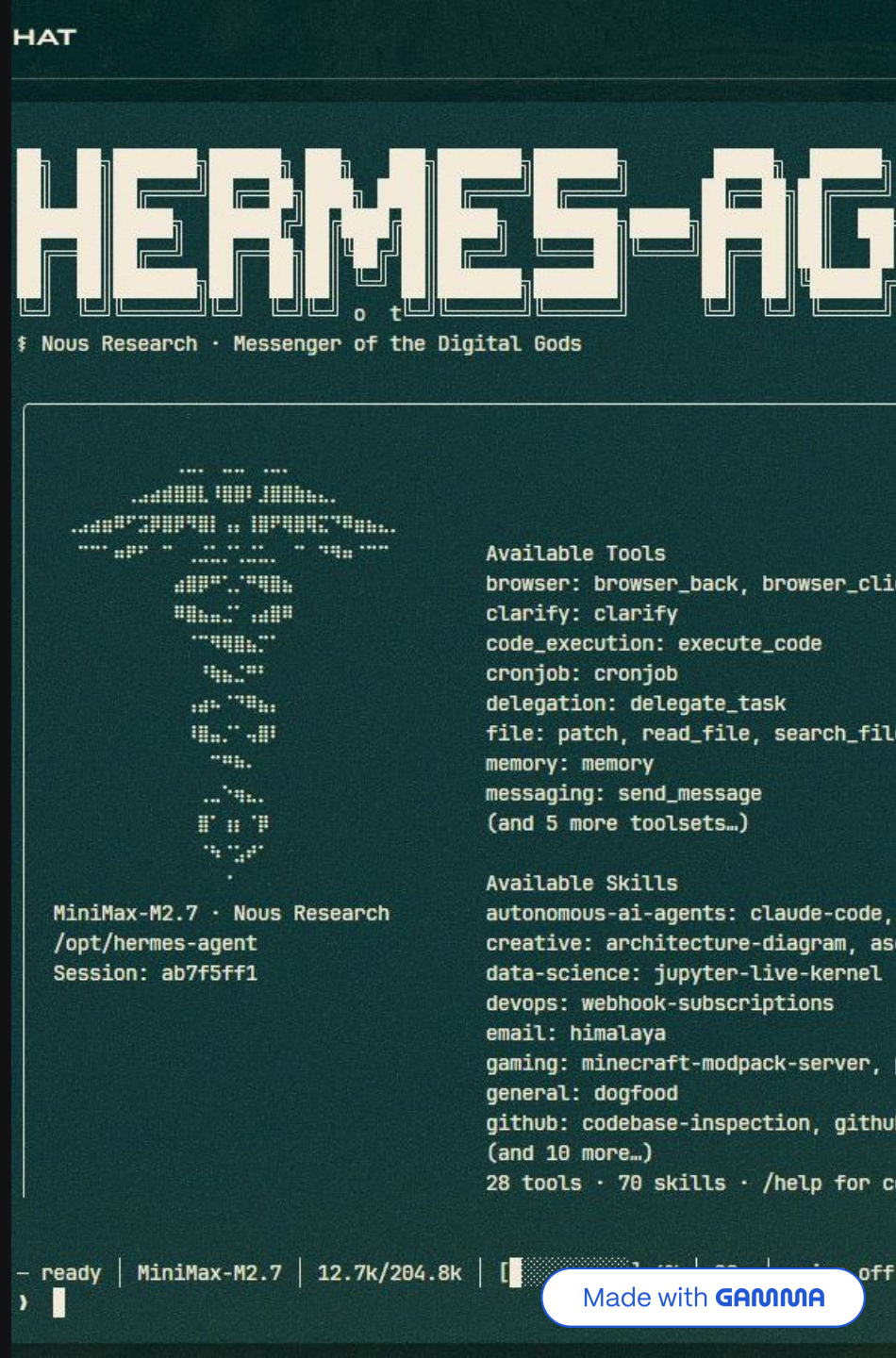
- Uso em computadores/servidores.
- Uso pesado de tokens (maior gasto com modelos).
- Vive em sua máquina, com rotina personalizada, alta integração com qualquer software ou MCP.
- Rodando em uma máquina, é capaz de conversar com o usuário por outras plataformas (WhatsApp, Discord, Telegram, etc).

Hermes-Agent



OpenClaw





Pausa de 5min

Made with GAMMA

Fim.

Made with GAMMA